

Практика 1: Обзор систем и их сравнение, выбор системы для объекта

Первая часть задач:

1. Провести сравнительный анализ стоимости, длительности внедрения и др. параметров 6 основных ERP.
2. Привести обоснование выбора лучшей и худшей ERP по критериям.
3. Подвести итоги (выводы) по анализу.

Сравниваемые ERP:

SAP	https://www.sap.com/products/erp/s4hana.html
1C:Предприятие	https://v8.1c.ru/
Галактика	https://galaktika.ru/erp
Global ERP	https://global-system.ru/

Критерии сравнения:

1. Стоимость софта on premise
2. Есть ли облачная версия
3. Стоимость облачного решения
4. Стоимость работ по внедрению
5. Длительность внедрения
6. Максимальное количество пользователей
7. Стоимость дальнейшей поддержки
8. Требования к железу
9. Сферы применения

Комментарии:

1. Можно использовать 10 балльную систему
2. Результат лучше оформить в виде таблицы с выводами
3. Под внедрением системы понимается полноценное внедрение всех основных модулей систем

Результат сравнения

Основным результатом является следующая таблица:

Критерий	SAP S/4HANA	1С:Предприятие	Галактика	Global ERP	Вывод: лидер
Стоимость софта	2	10	7	7	1С
Есть ли облачная версия	10	8	5	7	SAP
Стоимость облачного решения	3	10	6	7	1С
Стоимость работ по внедрению	2	10	7	7	1С
Длительность внедрения	2	10	7	7	1С
Максимальное количество пользователей	10	7	8	8	SAP
Стоимость поддержки	3	10	7	7	1С
Требования к железу	2	10	7	7	1С
Сферы применения	10	9	7	8	SAP

Если описать оценки более конкретно:

Критерий	SAP S/4HANA	1С:Предприятие	Галактика	Global ERP	Вывод: лидер
Стоимость софта	Очень высокая (лицензии + БД SAP HANA)	Низкая	Средняя	Средняя	1С
Есть ли облачная версия	Да (SaaS, cloud)	Да (1С:Фреш)	Частично	Да	SAP (по доступности)
Стоимость облачного решения	Высокая (подписка + ресурсы)	Низкая/средняя	Средняя	Средняя	1С
Стоимость работ по внедрению	Очень высокая	Средняя	Средняя	Средняя	1С
Длительность внедрения	12–24 месяца	3–9 месяцев	6–12 месяцев	6–12 месяцев	1С

Максимальное количество пользователей	Очень большое (тысячи)	Среднее/высокое	Высокое	Высокое	SAP
Стоимость поддержки	Очень высокая	Низкая	Средняя	Средняя	1C
Требования к железу	Очень высокие (HANA)	Низкие	Средние	Средние	1C
Сферы применения	Международные корпорации, холдинги	Малый, средний и крупный бизнес РФ	Промышленность, госсектор	Средний и крупный бизнес	SAP (по универсальности)

На основании проведённого анализа можно сделать следующие выводы:

1. Система SAP S/4HANA является наиболее функциональной и масштабируемой, однако отличается высокой стоимостью и длительным внедрением.
2. Система 1С:Предприятие демонстрирует наилучшие показатели по стоимости, скорости внедрения и доступности поддержки.
3. Галактика ERP и Global ERP занимают промежуточное положение, предлагая баланс между стоимостью и функциональностью.
4. Оптимальным решением для большинства предприятий является 1С:Предприятие за счёт сочетания цены и возможностей.

Выводы (описать какая система имеет какие сильные и слабые стороны с точки зрения критериев оценки):

Система **SAP S/4HANA** обладает наибольшими функциональными возможностями и масштабируемостью, поддерживает большое количество пользователей и подходит для крупных международных компаний. Ее основными недостатками являются высокая стоимость лицензий (наверное поэтому в основном используют компании гиганты), внедрения и поддержки, а также длительные сроки реализации проектов и высокие требования к аппаратному обеспечению.

Система **1С:Предприятие** демонстрирует наилучшие показатели по стоимости программного обеспечения, внедрения и поддержки. Она отличается короткими сроками внедрения, низкими требованиями к инфраструктуре и широкой доступностью специалистов на рынке. К слабым сторонам можно отнести ограниченную масштабируемость по сравнению с SAP и меньшую ориентацию на международные бизнес-процессы (в основном российское использование).

Галактика ERP представляет собой компромиссное решение, ориентированное преимущественно на промышленный сектор и государственные предприятия. Система имеет умеренную стоимость и функциональность, однако уступает лидерам

по уровню современных технологий (в частности, облачных решений) и удобству интерфейса.

Global ERP также занимает промежуточное положение: система обладает достаточной функциональностью для среднего и крупного бизнеса, поддерживает основные бизнес-процессы и имеет средние показатели стоимости внедрения и эксплуатации. Но эта система уступает более распространённым решениям по количеству внедрений, зрелости экосистемы и доступности специалистов.

Получается, что с точки зрения совокупности критериев (стоимость, сроки внедрения, поддержка и требования к ресурсам) наиболее сбалансированной системой является **1С:Предприятие**, тогда как **SAP S/4HANA** является оптимальным выбором для крупных компаний, где критична масштабируемость и функциональность.

Вторая часть задач:

1. Сформировать ТОП-3 из систем для выбранного объекта и обосновать выбор
2. Описать структуру предприятия, для которого выбирают ERP систему.

Вариант 1: Производитель автомобилей

- **Сфера деятельности:**
 - Сборка легковых автомобилей
 - Дистрибуция запчастей
 - Управление дилерской сетью
- **Численность пользователей ИС:**
 - ~2500-3000 сотрудников (офисный персонал, инженеры, менеджеры по продажам, сервисные консультанты)
- **Количество филиалов:**
 - 2 сборочных завода
 - Центр дистрибуции запчастей
 - 35 дилерских центров в РФ
- **Территориальная распределенность:**
 - Заводы в 2х разных федеральных округах
 - Дилерские центры в 30 регионах России

При выборе ERP системы можно опираться на задание 1, в котором мы рассмотрели 4 системы. Для данного случая (промышленность, большая компания и много пользователей) ТОП-3 будет:

- 1 место: SAP S/4HANA
- 2 место: 1С:Предприятие
- 3 место: Галактика ERP

Обоснования выбора:

1. SAP S/4HANA

Система занимает первое место, так как полностью соответствует требованиям крупного промышленного предприятия:

- поддерживает сложные производственные процессы
- эффективно работает с большим количеством пользователей
- подходит для распределённой структуры (заводы + дилеры)
- обеспечивает интеграцию логистики, производства и финансов

Недостатком является высокая стоимость внедрения и эксплуатации, однако для крупного предприятия данный фактор – вопрос решаемый.

2. 1С:Предприятие

Система занимает второе место из-за преимуществ:

- значительно более низкая стоимость внедрения
- высокая скорость внедрения
- наличие большого количества специалистов
- хорошая адаптация под российское законодательство

Однако уступает SAP по:

- масштабируемости
- глубине управления производственными процессами

3. Галактика ERP

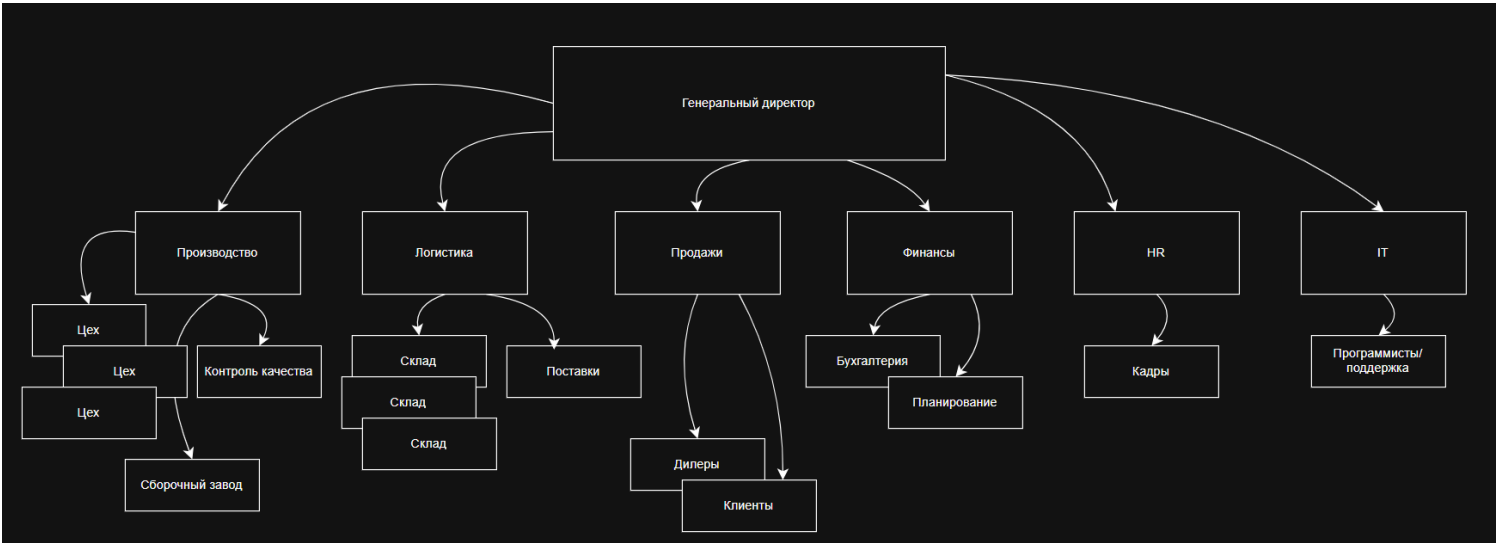
Система выбрана как специализированное решение для промышленности:

- ориентирована на производственные предприятия
- поддерживает управление производственными процессами
- имеет среднюю стоимость

Недостатки:

- менее развитые облачные решения
- менее удобный интерфейс
- ограниченная масштабируемость

Описание структуры предприятия:

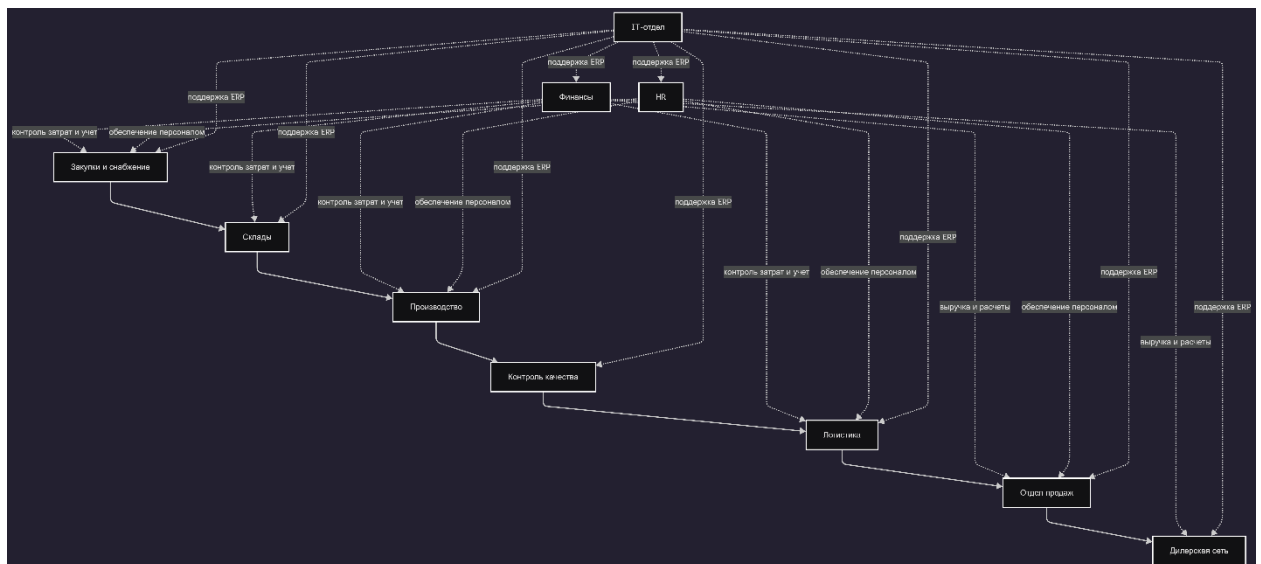


В структуру предприятия входят следующие основные подразделения:

Производственный блок - Сборочные заводы - Цеха (кузовной, сборочный, покрасочный) - Контроль качества	Логистика и снабжение - Закупки комплектующих - Складская логистика - Управление поставками	Сбыт и дилерская сеть - Отдел продаж - Дилерские центры - Работа с клиентами
Финансовый блок - Бухгалтерия - Финансовое планирование	HR (управление персоналом) - Подбор персонала - Кадровый учет	ИТ-отдел - Поддержка ERP - Инфраструктура - Интеграции систем

Как происходит взаимодействие подразделений:

- Производство получает данные от логистики (поставки комплектующих)
- Логистика взаимодействует с поставщиками и складами
- Продажи получают информацию о наличии продукции от производства и склада
- Финансовый блок контролирует все операции (закупки, продажи, производство)
- HR обеспечивает предприятие персоналом
- ИТ-отдел поддерживает работу ERP и интеграцию процессов



Основной бизнес-процесс предприятия начинается с закупки комплектующих и их поступления на склады. Далее ресурсы передаются в производство, после чего готовая продукция проходит контроль качества, направляется в логистику и затем в дилерскую сеть через отдел продаж. Финансовый блок сопровождает все этапы процесса, обеспечивая учет затрат и выручки. HR-подразделение обеспечивает предприятие персоналом, а ИТ-отдел поддерживает работу ERP-системы и интеграцию всех подразделений в единое информационное пространство.

Выводы:

Структура предприятия показывает, что основные бизнес-процессы: производство, логистика, сбыт, финансы и управление персоналом, тесно взаимосвязаны между собой и требуют единого информационного пространства.

В этих условиях внедрение ERP-системы обеспечивает интеграцию всех подразделений предприятия и сквозную автоматизацию процессов. ERP-система становится центральным элементом управления, через который осуществляется обмен данными между отделами, контроль ресурсов и планирование деятельности.

Таким образом, ERP-система используется всеми подразделениями предприятия:

- производственный блок работает с планированием и учетом производства;
- логистика – с управлением поставками и складами;
- отдел продаж – с заказами и клиентской базой;
- финансовый блок – с учетом и анализом затрат;
- HR – с кадровыми данными;
- ИТ-отдел обеспечивает функционирование и поддержку системы.

Следовательно, ERP-система является единой платформой, обеспечивающей согласованную работу всех подразделений предприятия и повышение эффективности управления в целом.

Дополнительно:

При выборе ERP-системы для предприятия также учитываются следующие факторы:

Размер предприятия.

Рассматриваемое предприятие является крупным (2500–3000 сотрудников), что требует использования системы с высокой масштабируемостью и возможностью одновременной работы большого числа пользователей.

Прибыльность бизнеса.

Предприятие предполагается как устойчиво прибыльное, что позволяет рассматривать внедрение дорогостоящих, но функционально развитых ERP-систем, таких как SAP S/4HANA. При этом необходимо учитывать экономическую эффективность внедрения.

Приверженность программному обеспечению.

В условиях российского рынка и политики импортозамещения предпочтение может отдаваться отечественным решениям (1С, Галактика, Global ERP). Однако при необходимости интеграции с международными процессами допустимо использование западных систем.

Предполагаемое количество операций.

Для предприятия характерен большой объем операций (производство, закупки, логистика, продажи), что требует высокой производительности системы, эффективной работы с большими объемами данных и надежной СУБД.

Территориальная распределенность.

Предприятие имеет распределенную структуру (заводы и дилерские центры в различных регионах), что требует поддержки распределенной работы, удаленного доступа и синхронизации данных между подразделениями.